



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ERS / SRS — IEEE Std 830-1998

Sistema de Gestión Académica (SGA)

Plataforma Web para Instituciones Educativas de Nivel Secundario

Versión	1.0
Fecha	Abril 2025
Estado	Borrador para revisión
Estándar	IEEE Std 830-1998
Sistema	Sistema de Gestión Académica (SGA)

Audiencia del documento:

- Equipo de desarrollo de software
- Directivos y docentes de la institución educativa
- Auditores académicos y evaluadores técnicos



1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define de manera precisa, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión Académica (SGA), elaborado conforme al estándar IEEE Std 830-1998. Sirve como referencia técnica para el desarrollo, las pruebas y la validación del sistema.

1.2 Alcance

El SGA es una plataforma web para la gestión académica de instituciones de nivel secundario. Cubre los procesos de matrícula, calificaciones, asistencia, comunicación, reportes y administración de usuarios, accesible desde cualquier navegador moderno.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
SGA	Sistema de Gestión Académica — sistema objeto de este documento
RF	Requisito Funcional — comportamiento observable del sistema
RNF	Requisito No Funcional — atributo de calidad del sistema
HTTPS	Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (TLS/SSL)
SGBD	Sistema Gestor de Base de Datos (PostgreSQL en este proyecto)
RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control)

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Ley de Protección de Datos Personales (normativa nacional aplicable)

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El SGA es un sistema web independiente, accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalación local. Se integra con un servidor de correo electrónico para notificaciones y con PostgreSQL como capa de persistencia.

2.2 Funciones principales

- Autenticación y gestión de accesos por roles
- Administración de matrículas, cursos y horarios
- Registro y consulta de calificaciones y asistencia
- Comunicación interna y notificaciones a padres de familia
- Generación de reportes en PDF y Excel

2.3 Clases de usuarios

Rol	Responsabilidades principales
Administrador	Gestión completa del sistema, usuarios y configuración
Docente	Registro de notas, asistencia, horarios y mensajería
Padre/Tutor	Consulta de notas, asistencia y comunicados de su hijo/a

2.4 Restricciones generales



- Comunicación cifrada obligatoria mediante HTTPS/TLS
- Base de datos: PostgreSQL (versión 14 o superior)
- Compatibilidad con Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones)
- Disponibilidad de conexión a Internet en el centro educativo

3. Requisitos Funcionales

La siguiente tabla resume los 15 requisitos funcionales del sistema, ordenados por módulo. La columna Prioridad refleja la criticidad para el lanzamiento inicial (Alta / Media / Baja).

ID	Requisito	Prioridad	Restricciones / Notas
RF01	Autenticación de usuarios	Alta	Seguridad, tiempo respuesta < 2 s
RF02	Gestión de usuarios	Alta	Solo administrador; auditoría de cambios
RF03	Matrícula de estudiantes	Alta	Sin duplicados; proceso < 3 min
RF04	Registro de calificaciones	Alta	Validación de rango; historial completo
RF05	Control de asistencia	Alta	Notificación a padres; compatible móvil
RF06	Generación de reportes	Alta	Exportación PDF/Excel; exactitud 100 %
RF07	Gestión de horarios	Media	Detección automática de conflictos
RF08	Mensajería interna	Media	Canal privado entre actores del sistema
RF09	Calendario académico	Media	Publicación y notificación de eventos
RF10	Recuperación de contraseña	Alta	Flujo seguro vía correo electrónico
RF11	Consulta de notas (padres)	Alta	Vista de solo lectura por estudiante
RF12	Asignación de cursos	Alta	Relación docente-curso-sección
RF13	Copia de seguridad	Alta	Backup automático diario; restauración
RF14	Soporte y tickets	Baja	Registro y seguimiento de incidencias
RF15	Panel de estadísticas	Media	Métricas académicas en tiempo real

4. Requisitos No Funcionales

Los atributos de calidad del sistema se especifican a continuación, agrupados por categoría conforme al estándar IEEE 830.

ID	Categoría	Descripción
RNF01	Rendimiento	Tiempo de respuesta < 3 s con 100 usuarios concurrentes
RNF02	Seguridad	Cifrado HTTPS/TLS; control de acceso por rol (RBAC)
RNF03	Disponibilidad	Uptime $\geq$ 99 % en horario escolar (07:00–18:00)
RNF04	Mantenibilidad	Arquitectura modular; documentación inline del código
RNF05	Escalabilidad	Soporte para crecimiento de hasta 1 000 usuarios
RNF06	Portabilidad	Compatible: Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones)
RNF07	Base de datos	PostgreSQL como SGBD relacional principal



5. Restricciones de Diseño e Implementación

Aspecto	Especificación
Arquitectura	Aplicación web MVC; separación cliente-servidor
Base de datos	PostgreSQL — modelo relacional normalizado (3FN)
Interfaz	Diseño responsivo; accesible desde dispositivos móviles
Autenticación	JWT o sesiones seguras con expiración configurable
Backup	Copia automática diaria; retención mínima de 30 días